```
int n=5
1) for(int i=0; i<n; i++){
        for (int j=0; j<i; j++){
            sop(" ");
        }
        for (int j=n-1; j>=i; j--){
            sop("*");
        }
        sop();
}
```

$\longrightarrow \frac{n(n-1)}{2}$

$\longrightarrow \frac{n(n+1)}{2}$

i = 0 — 4, 3, 2, 1, 0

i = 1 — 0 / 4, 3, 2, 1

i = 2 — 0, 1 / 4, 3, 2

i = 3 — 0, 1, 2 / 4, 3

⋮

n

$$\frac{n(n+1)}{2} + \frac{n(n+1)}{2}$$

$$= \frac{n^2 - n + n^2 + n}{2}$$

$$= \frac{2n^2}{2}$$

$$= n^2$$

$$O(n^2)$$

space $= O(1)$

2).

```
int n=5
for(int i=1; i<=n; i++){
        for(int j=1; j<=n; j++){
                S.O.P(j);
        }
        SOP( );
}
```

i=1	j=1
i=2	j=2
⋮	⋮
i=n	n

$n \times n$

$= O(n^2)$

3)

```
int n= 5;
for (int i = 0 ; i<n ; i++ ) {
        for (int j=0 ; j<n ; j++ ) {
                s.o.p(" * ");
        }
        s.o.p ();

}
```

i = 0	j = 0
i = 1	j = 1
i = 2	j = 2
= 3	j = 3
⋮	⋮
i = n	n

$n \times n$

$O(n^2)$

space $c = O(1)$.

4).

```
int n=5
for(int i=0; j<n;j++) {
        for(int j=0 ;j<n;j++) {
                if (i+j % 2==0){
                        sop ("*");
                }
                else{
                        sop("#");
                }
        }
        sop
}
```

i= 0 ——— j= 0

i=1 ——— j=1

i = 2 ——— j=2

i = 3 ⋮

⋮

i=n j=n

n × n

$TC = O(n^2)$

space $= O(1)$

5)
```
for(int i=0 ; i<n; i++) {
        for(int j=0 ; j<n; j++) {
                if(i==0 || i==n-1 || j==0 || j==n-1) {
                        s.op(" * ");
                }
                else {
                        sop(" ");
                }
        }
```

i = 0	—	j = 0
i = 1		j = 1
i = 2		j = 2
⋮		⋮
i = n		j = n

$n \times n$

$TC = O(n^2)$

$space = O(1)$

6)
```
for(int i=n-1 ; i>=0 ; i--) {
    for(int j=0 ; j<=i ; j++) {
        s.o.p("*");
    }
}
```

$i = n-1$ $\quad$ $j = 0 \ldots (n-1)$

$i = n-2$ $\quad$ $j = 0, 1, 2 \ldots (n-2)$

$i = n-3$ $\quad$ $j = 0, 1, 2, 3 \ldots (n-3)$

$i = n-4$ $\quad$ $\vdots$

$\vdots$

$i = n-n = 0$ $\quad$ $j = 0, 1, 2, 3 \ldots$

$$\frac{n(n+1)}{2}$$

$$\frac{n^2+n}{2}$$

$$= n^2$$

$$O(n^2)$$

space $= O(1)$

7)

```
int n=5
for (int i=0; i<n; i++) {
    for (int j=0; j<=i; j++) {
        sop ("*");
    }
}
```

$i=0$	$j=1$
$i=1$	$j=1, 2$
$i=2$	$j=1, 2, 3$
$\vdots$	$\vdots$
$i=n$	$j=n$

$$\frac{n(n+1)}{2}$$

$$= \frac{n^2+n}{2}$$

$$= \frac{n^2}{2} + \frac{n}{2}$$

$$= O(n^2)$$

8)
```
int n=5
for (int i=0; i<n; i++){
        for (int j=0; j<n; j++){
                if(i==j || i+j==n-1){
                        sop("*");

                }
                else {
                        sop(" ");
                }
        }
        sop()
}
```

i = 0	j = 0
i = 1	j = 1
i = 2	j = 3
i = 3	j = 4
⋮	⋮
i = n	j = n

$n \times n$

$= O(n^2)$

```
int n=4
for(int i=1;i<=n;i++){
    for(int j=1;j<(n+1)-i;j++){
        s.o.p(" ");
    }
    for (int j=1;j<=i;j++){
        if(i+j%2==0)
            sop("1")
        else
            sop(0)
    }
    s.op();
}

for(int i=n-1;j>0;j--){
    for(int j=1;j<(n+1)-i;j++){
        s.op(" ");
    }
    for(int j=1;j<=i;j++){
        if(i+j%2==0)
            s.o.p(1)
        else
            sop(0)
    }
```

$i = 1$	$(n-1)$	1
2	$(n-2)$	2
3	$(n-3)$	3
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
n	0	n

$$\frac{n(n-1)}{2} + \frac{n(n+1)}{2}$$

$$= \frac{n^2 - n + n^2 + 1}{2}$$

$$= \frac{2n^2 - n + 1}{2}$$

$$\boxed{= n^2}$$

$i = n-1$	1	$(n-1)$
$i = n-2$	2	$(n-2)$
$i = n-3$	3	$\vdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$i = 1$	$(n+1)$	1

$$= n^2$$

$$n^2 + n^2 = 2n^2$$

$$= O(n^2)$$

9) int n=5 ;

```
for(int i=1 ; i<=n; i++) {
        for (int j=1 ; j<=5 ; j++) {
                if( i==j || (i+j)==n+1 ) {
                        s.o.P(i);

                }
                else {
                        s.o.P(" ");
                }

        }
```

i=1	j=1
i=2	j=2
3	j=3
⋮	⋮
i=n	j=n

$n \times n$

$= O(n^2)$

10)

```
int n=4;
int a=1;
for(int i=1;i<=n;i++){
        for(int j=1;j<(n+1)-i;j++){
                s.o.p(" ");
        }
        for(int j=1;j<=i;j++){
                s.o.p(""+a);
                a++;
        }
        s.o.p();
}
for(int i=n-1;i>0;i--){
        for(int j=1;j<(n+1)-i;j++){
                s.o.p(" ");
        }
        for(int j=1;j<=i;j++){
                s.o.p(""+a);
                a++;
        }
        s.o.p(a);
}
}
```

$i=1$	$(n-1)$	1
$i=2$	$(n-2)$	2
3	⋮	3
⋮	⋮	⋮
n	1	n

$$n\left(\frac{n-1}{2}\right) + \frac{n(n-1)}{2}$$

$$= n^2$$

$i=1$	1	$(n-1)$
$i=2$	2	$(n-2)$
3	3	⋮
⋮	⋮	⋮
n	n	1

$$n^2$$

$$= 2n^2$$

$$\boxed{O(n^2)}$$

11)

```
int n=4
for(int i=1; i<=n; i++){
        for (int j=1; j<(n+1)-i; j++){
                S.O.P(" ");
        }
        for (int j=1; j<=i; j++){
                S.O.P(*);
        }
}

for(int i=n-1; i>0; i--){
        for (int j=1; j<=n-i; j++){
                S.O.P(" ");
        }
        for(int j=1; j<=i; j++){
                S.O.P(n+j);
        }
        S.O.P
}
}
```

$TC = O(n^2)$

12)

```
int n=4;
for(int i=1 ; i<=n ; i++) {
        for(int j=1 ; j<=i ; j++) {
                s.o.p(j);
        }
        for(int i=1 ; j<=(n*2)-(i*2) ; j++) {
                s.o.p(" ");
        }
        for(int j=i ; j>=1 ; j--) {
                s.o.p(j);
        }
        s.o.p();
}
for(int i=n ; i>=1 ; i--) {
        for(int j=1 ; j<=i ; j++) {
                s.o.p(j);
        }
        for(int j=1 ; j<=(n*2)-(i*2) ; j++) {
                s.o.p(" ");
        }
        for(int j=i ; j>=1 ; j--) {
                s.o.p(j);
        }
        s.o.p();
}
}
```

$i = 1$ → ① $1 + 2 + 3 \cdots + n$

$$\frac{n(n+1)}{2}$$

$i = 2$ → ② $2n - 2$

$\vdots$

$2n - 4$

$2n - 6$

n $\quad \cdots$

$2n + 2(n-1) + \cdots$

$$\frac{n(n+1)}{2} + 2n + 2(n-1) + \cdots$$

$$\frac{n^2}{2} + \cancel{\frac{n}{2}} + 2\,\frac{n(n-1)}{2}$$

$$\frac{n^2}{\cancel{2}} \quad \frac{\cancel{2}n^2}{\cancel{2}} - \cancel{\frac{n}{2}}$$

$$2n^2$$

$$= n^2$$

$$\boxed{\Theta(n^2)}$$

13)

```
int n=8
for(int i=1; i<=n; i++){
        int value=1;
    for(int j=1; j<=n-1; j++){
        s.op(" ");
    }
    for(int k=1; k<=i; k++){
        s.op(value);
        value=value * (i-k)/k;
    }
}
```

$i=1$	——	$n-1$,	- 1
2		$n-2$	2
⋮		$n-3$	3
		⋮	⋮
n		0	n

$$\frac{n(n-1)}{2} + \frac{n(n+1)}{2}$$

$$\frac{n^2-n}{2} + \frac{n^2+n}{2}$$

$$n^2+n^2$$

$$2n^2$$

$O(n^2)$

14.
```
int n=5;
int row= (2*n)-1;

for(int i=1; i<=row; i++){
    for(int j=1; j<=row; j++){
        int top=i-1;
        int bottom=row-i;
        int left=j-1;
        int rights=row-j;
        int layer=math.min(Math.min(rights, bottom),
            math.min(top, left));
            s.o.p(layer);
    }
}
```

$row = 2n - 1$

$i = \quad i < 2n-1$

$j < 2n - 1$

$= (2n-1) \times (2n-1)$

$= (2n-1)^2$

$= 4n^2 - 4n + 1 \quad = O(n^2)$